SINGLE SIDE BAND
(AM-SSB-SC)

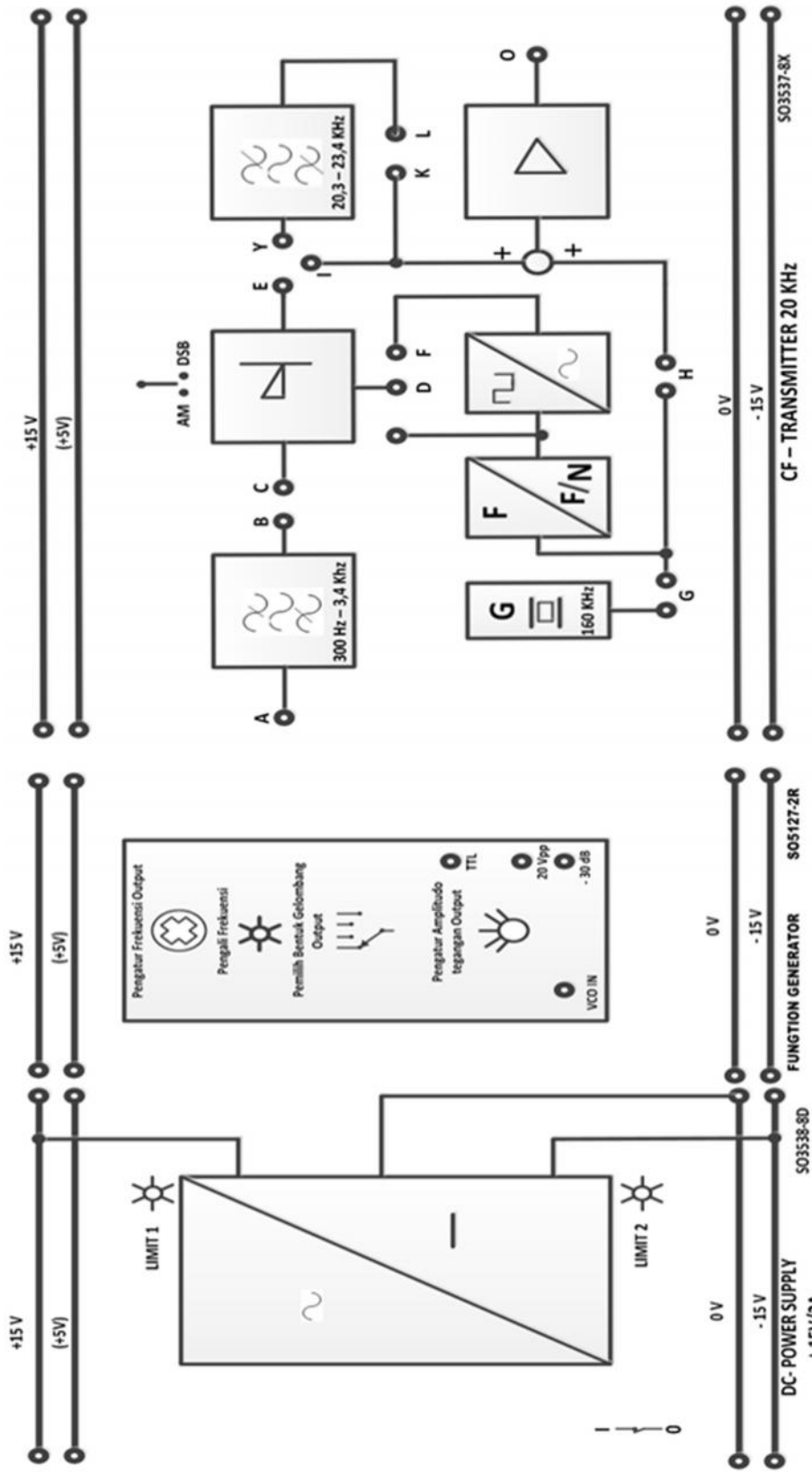
1. TUJUAN

1. Memahami prinsip kerja modulasi Single Side Band (SSB)
2. Memahami hubungan antara sinyal informasi, sinyal pembawa (Carrier) dan sinyal termodulasi SSB
3. Mamahami komponen-komponen sinyal SSB
4. Memahami teknik demodulasi SSB.

2. KOMPONEN/PERALATAN YANG DIGUNAKAN

1. Modul praktikum SO3538-8D DC-POWER SUPPLY 1 buah
2. Modul Praktikum SO5127-2R FUNGTION GENERATOR 1 buah
3. Modul Praktikum SO3537-8X CF – TRANSMITTER 20 KHz 1buah
4. Modul praktikum SO3537-8X SSB – DSB – RECIEVER 1 buah
5. Frequency counter 1 buah
6. Dual trace oscilloscope 1 buah
7. Kabel penghubung secukupnya

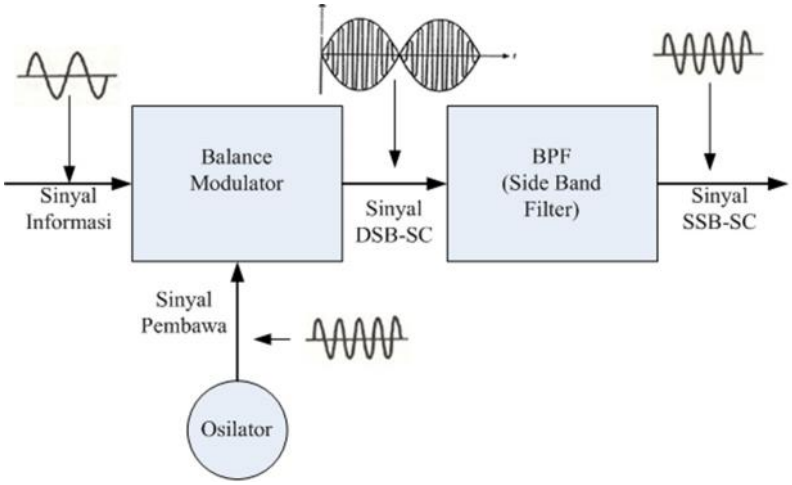
3. DIAGRAM RANGKAIAN



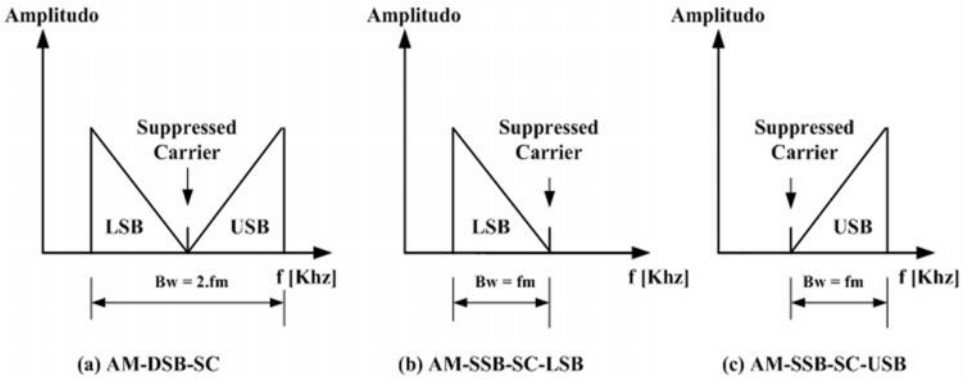
Gambar 4.1 Transmiter AM

4. PENDAHULUAN : Landasan Teori

Teknik Single Side Band (SSB), sinyal pembawa dan salah satu band, LSB atau USB dihilangkan, sehinga sinyal yang dikirim hanya sinyal USB atau sinyal USB saja. Bentuk gelomang sinyal SSB tidak membentuk selubung seperti sinyal AM tetapi bentuk gelombang sinyal SSB berupa gelombang sinus dengan amplitudo maksimum konstan yang memiliki frekuensi dari ($f_c - f_m$) s/d f_c untuk SSB-LSB atau f_c s/d ($f_c + f_m$). Pembangkit sinyal AM-SSB-SC berupa modulator balance (*Balance Modulator*) yang diikuti oleh band pass fiter (BPF) seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.2. Output dari *balance modulator* berupa sinyal AM-DSB-SC, setelah sinyal ini dilewatkan ke band pass filter (side band filter maka outpul BPF berupa sinyal SSB-SC atau sering disebut sebagai SSB saja. Gambar 4. 3 merupakan gambar spektrum sinyal sinyal AM-SSB-SC.



Gambar 4.2 Diagram Blok Pembangkit Sinyal SSB



Gambar 4.3 Spektrum Sinyal DSB dan SSB

Balance modulator merupakan rangkaian *product modulator* (pengali), sehingga sinyal output modulator merupakan hasil kali dari sinyal-sinyal inputnya. Tegangan sinyal informasi $V_m(t) = Sin\omega_m t$,

tegangan sinyal pembawa $V_c(t) = Sin\omega_c t$,

maka output *balance modulator* $V_{o1}(t)$,

$$V_{o1}(t) = [Sin\omega_m t \times Sin\omega_c t]$$

$$= \tfrac{1}{2} Cos\,(\omega_c - \omega_m)t - \tfrac{1}{2} Cos\,(\omega_c + \omega_m)t,$$ merupakan sinyal DSB

Output *sideband filter* adalah $V_{o2}(t) = \tfrac{1}{2} Cos\,(\omega_c - \omega_m)t,$ sinyal SSB-LSB,

atau

$V_{o2}(t) = \tfrac{1}{2} Cos\,(\omega_c + \omega_m)t,$ sinyal SSB-USB.

Sedangkan bandwidth sinyal SSB sebesar frekuensi sinyal informasi

$$B_w = (\omega_c - \omega_m)$$

$$= (\omega_c + \omega_m)$$

$= f_{m,}$ dimana $\omega = 2\pi f$

5. LANGKAH-LANGKAH PERCOBAAN

Modulasi AM-SSB-SC

5.1 Menampilkan Sinyal AM-SSB-FC

1. Rangkailah modul “SO3538-8D DC-Power Supply” sebagai sumber tegangan/catu daya DC, modul “SO5127-2R Fuction Generator” sebagai sumber sinyal informasi dan modul “SO3537-8X CF – TRANSMITTER 20 KHz” sebagai pembangkit sinyal AM-SSB-SC, seperti ditunjukan pada gambar 4.1.

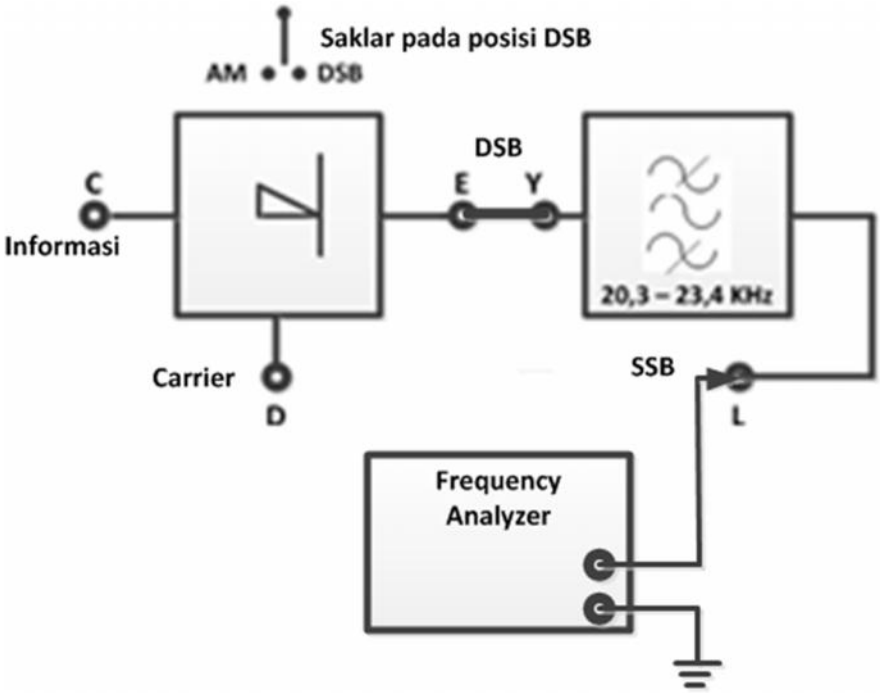
2. Hubungkan sumber tegangan DC +15V, 0V dan -15V dari modul SO3538-8D DC-Power Supply ke modul SO5127-2R Fuction Generator dan ke modul SO3537-8X CF – TRANSMITTER 20 KHz. Ingat possisi saklar sumber tegangan modul SO3538-8D DC-Power Supply dalam keadaan **OFF.**

3. Pada Gambar 4.1. Saklar pada modul SO3537-8X CF – TRANSMITTER 20 KHz pada posisi **DSB**, hubungkan titik-titik pengukuran B dengan C, D dengan F, G, H, E dengan Y dan K dengan L..
4. **ON** kan sumber tegangan DC pada modul SO3538-8D DC-Power Supply.
5. Berikan sinyal informasi ke titik A , set sinyal informasi pada tegangan 2 V_{pp} dengan frekuensi 1 Khz gelombang sinusoida, sinyal informasi diperoleh dari output modul SO5127-2R Fuction Generator.
6. Tampilkan pada layar oscilloscope bentuk gelombang sinyal pada titik A dan titik B secara bersamaan, ukurlah amplitudo/tegangan dan frekuensi pada titik B dan gambarkan bentuk gelombang yang tampak pada layar oscilloscope, berikan komentar.
7. Tampilkan pada layar oscilloscope bentuk gelombang sinyal pada titik G, ukurlah tegangan dan frekuensinya, gambarkan bentuk gelombang yang tampak pada layar oscilloscope, berikan komentar.
8. Langkah yang sama dengan no 7 untuk titik F atau D
9. Langkah yang sama dengan no 8 untuk titik E atau Y
10. Langkah yang sama dengan no 9 untuk titik K atau L
11. Langkah yang sama dengan no 10 untuk titik O

5.2 Bandingkan hasil yang diperoleh pada percobaan ini dengan percobaan saudara sebelumnya (pada percobaan AM-DSB-FC, percobaan AM-SSB-FC), dan pada percobaan AM-DSB-SC, berikan komentar.

5.3 Pengukuran Tegangan USB/USF.

Ulangi langkah 5.1 point 5, ukur dan catat besarnya tegangan USB/USF dengan mengunakan Frequensi Analyzer seperti pada Gambar 4.

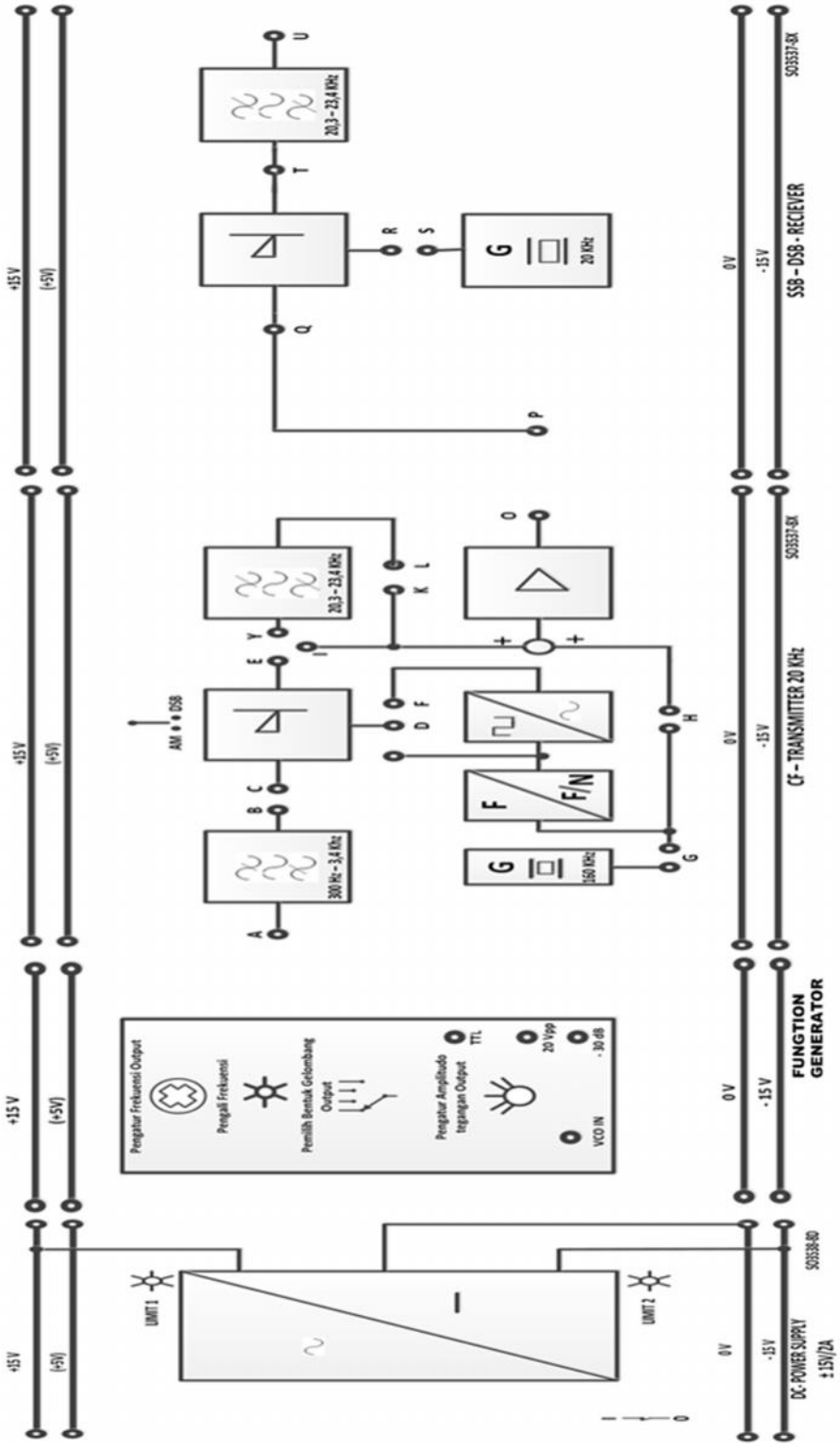


Gambar 4. 4 Pengukuran Tegangan USB (SSB)

Demodulasi AM-DSB-SC

5.4 OFF kan Catu Daya DC

5.5 Susunlah rangkaian seperti gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5 Transmitter dan Reciever AM-SSB-SC

5.6 Ulangi langkah 5.1 point 3 dan point 5, hubungkan modul SO3537-8X SSB – DSB – RECIEVER dengan catu daya DC, hubungkan titik O dengan titik J, dan titik L dengan titik M.

5.7 ON kan Catu daya DC

5.8 Tampilkan dan gambarkan bentuk gelombang sinyal pada titik-titik pengukuran B, K, P, R, T dan U.

5.9 Ulangi langkah 5.6 dan langkah 5.8 dengan tegangan sinyal informasi sebesar Vm = 2 V_{pp}, frekuensi sinyal informasi sebesar f_m = 200 Hz, dan bentuk gelombang sinyal informasi berbentuk segitiga.

5.10 Ulangi langkah 5.9 dengan sinyal informasi berbentuk kotak.

5.11 Buat Kesimpulan dari hasil percobaan saudara.